FutureDrive

CREATED BY FUTUREDRIVE

FIELD OPERATION MANUAL

DLS
사용 설명서

녹화 · 기록 검사 · 재생 · NAS 전송

13개 화면 해설 | Furive OS 기록 앱 | 녹화·검사·재생 | NAS 전송

EDITION 2026-10-08

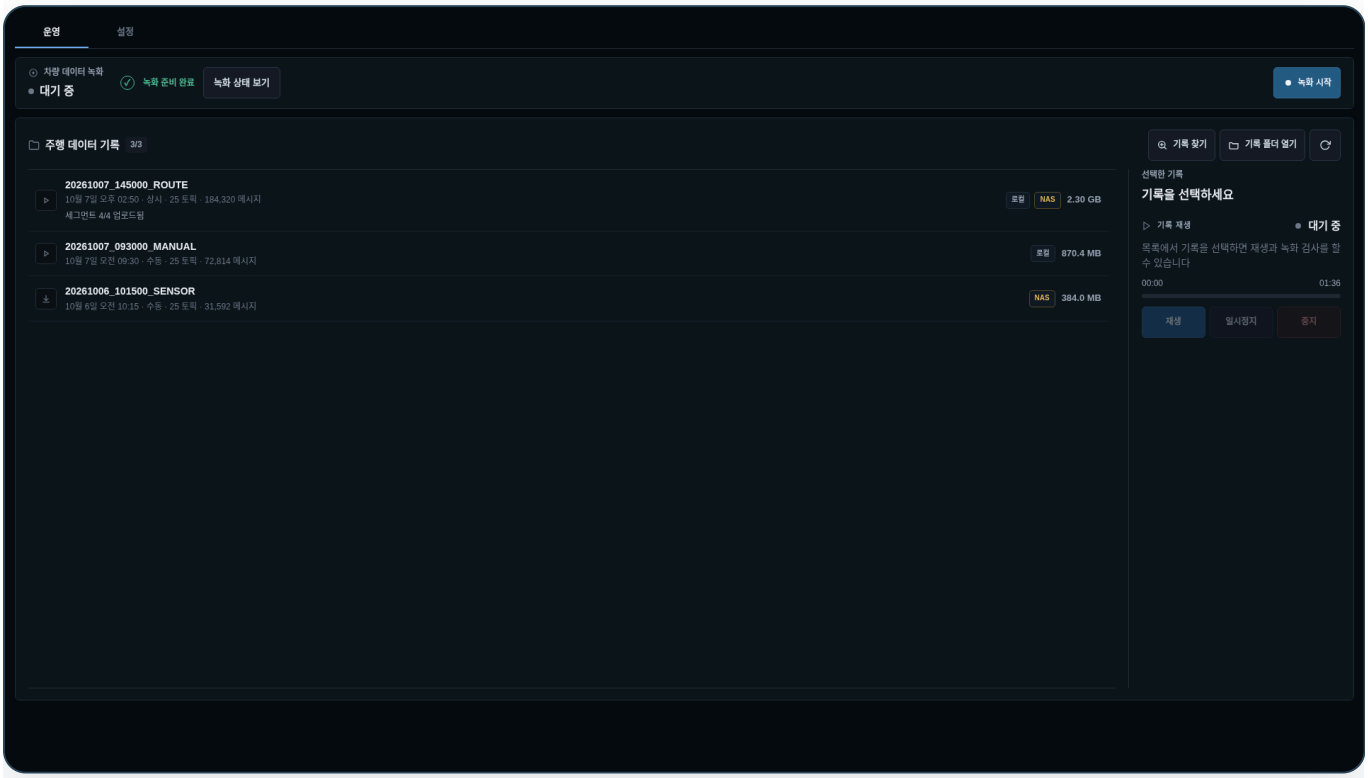
PUBLISHER FutureDrive

FORMAT A4 · Korean · Offline PDF

DLS / INTRODUCTION

DLS 소개

DLS(Data Logging System)는 차량 데이터를 녹화하고, 저장한 기록을 검사·재생하거나 NAS로 전송하는 화면입니다.



주요 기능

- **녹화:** 수동으로 기록을 시작·종료하고 이벤트 시점을 남깁니다.
- **기록 확인:** 날짜와 저장 위치로 기록을 찾고 파일·토픽별 검사 결과를 확인합니다.
- **재생:** 저장한 기록을 재생하고 일시정지·재개·중지를 사용합니다.
- **NAS 전송:** 업로드·다운로드를 요청하고 진행과 완료 표식을 확인합니다.

이 설명서는 EV9의 HMI-ECU에서 사용하는 DLS 화면을 안내합니다. 그림의 세션과 용량·진행률은 사용 방법을 설명하는 데모 데이터입니다.

DLS / GETTING STARTED

처음 사용할 때

Furive OS의 기록 화면에서 다음 순서로 확인합니다.

1. 녹화 준비와 저장 공간을 확인합니다

녹화 준비 완료 표시를 확인하고 **녹화 상태 보기**에서 토픽 수신과 남은 공간을 봅니다.

2. 짧게 녹화하고 새 기록을 선택합니다

녹화 시작 뒤 **수동 녹화 중** 표시와 경과 시간을 확인합니다. **녹화 중지** 후 대기 상태와 새 기록의 메시지 수를 확인합니다.

3. 검사 결과와 사용할 기록을 확인합니다

목록에서 기록을 선택하고 오른쪽 이름을 대조합니다. **녹화 검사**로 검사 결과를 확인한 뒤 재생 또는 NAS 전송을 사용합니다.

자주 사용하는 기능 찾기

원하는 작업	화면에서 누를 곳
녹화·저장 공간 확인	운영 → 녹화 상태 보기
녹화 파일 검사	기록 선택 → 녹화 검사
기록 재생	로컬 기록 선택 → 재생
NAS 전송	기록 선택 → NAS 업로드 / 로컬 다운로드
녹화 조건 확인	설정 → 기록 데이터 / 운영 방식

재생은 실제 운행 데이터와 섞이지 않는 검증 환경에서 사용합니다. 로컬 삭제 전에는 NAS 완료 표식과 보존 조건을 확인합니다.

FRONT 03 / CONTENTS

목차

화면별 번호 해설로 버튼과 표시 위치를 확인하고, 사용 방법에서 원하는 기능의 절차를 찾아보세요.
제목을 누르면 해당 페이지로 이동합니다.

실제 화면 해설

S01	DLS 운영 화면	5
S02	수동 녹화와 이벤트 발행	6
S03	녹화 상태와 저장 공간	7
S04	기록 찾기와 선택	8
S05	녹화 검사	9
S06	기록 재생	10
S07	NAS 업로드	11
S08	녹화 구성과 자동 시작	12
S09	이벤트 클립과 자동 업로드	13
S10	녹화할 데이터 선택	14
S11	기록 메타데이터	15
S12	NAS 연결 설정	16
S13	변환과 보존 설정	17

작업 가이드

01	1. 화면 열기와 기본 구성	18
02	2. 수동 녹화와 이벤트 발행	18
03	3. 녹화 상태와 저장 공간	19
04	4. 기록 찾기와 선택	19
05	5. 녹화 검사	20
06	6. 기록 재생	20
07	7. NAS 업로드와 다운로드	21
08	8. 녹화할 데이터와 자동 녹화 설정	21
09	9. NAS 연결과 파일 보존 설정	22
10	10. 문제 해결	23
11	11. 참고: 녹화 진단과 토픽 적용	24
12	12. 참고: HMI와 DLS의 연결 구조	25
13	13. 참고: 화면 없이 기록 확인	26

SCREEN 01 / DLS USER INTERFACE

DLS 운영 화면

운영 / 전체

녹화 표시줄, 저장된 기록과 오른쪽 선택 영역을 확인합니다.



1 운영·설정
녹화와 기록 사용은 운영, 녹화 조건과 NAS 확인은 설정에서 합니다.

2 녹화 표시줄
현재 상태와 경과 시간, 시작·중지 버튼을 확인합니다.

3 주행 데이터 기록
기록의 이름, 날짜, 유형, 토픽·메시지 수, 위치와 크기를 읽습니다.

4 선택한 기록
목록에서 선택한 기록을 검사·재생·전송합니다.

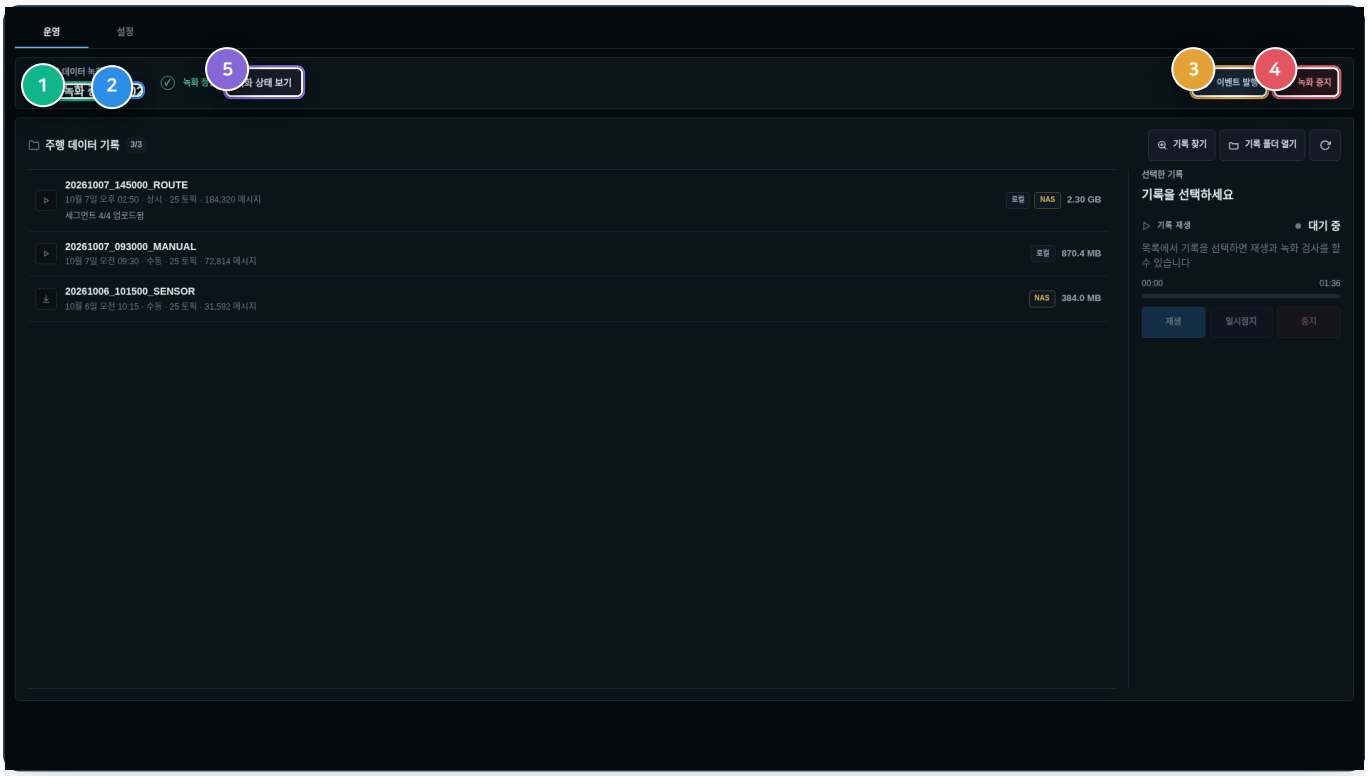
사용 안내 화면을 닫아도 녹화와 전송이 계속될 수 있습니다. 중지 결과는 상태 표시로 확인합니다.

SCREEN 02 / DLS USER INTERFACE

수동 녹화와 이벤트 발행

운영 / 녹화 중

녹화 시작 뒤 상태와 경과 시간이 바뀌는지 확인합니다.



1 녹화 상태
수동 녹화 중으로 표시되는지 확인합니다.

2 경과 시간
녹화 중에 시간이 계속 증가하는지 확인합니다.

3 이벤트 발행
이벤트 시점을 남깁니다. 필요한 세그먼트가 완료된 뒤 클립이 생성됩니다.

4 녹화 중지
필요한 구간을 기록했으면 한 번 누르고 대기 상태와 새 기록을 확인합니다.

5 녹화 상태 보기
토픽 수신과 파일 증가, 저장 공간을 상세 창에서 확인합니다.

사용 안내 시작·중지 요청 전달 메시지와 실제 상태 전환은 별개입니다.

SCREEN 03 / DLS USER INTERFACE

녹화 상태와 저장 공간

운영 / 녹화 상태 보기

녹화 상태 보기에서 파일 저장·토픽 수신과 저장 공간을 확인합니다.



1 상태 요약

녹화 정상, 준비 완료 또는 확인이 필요한 상태를 표시합니다.

2 확인 항목

파일 기록, 토픽, 저장 공간, 쓰기와 ROS 연결 결과를 읽습니다.

3 녹화 수치

프리셋, 토픽 수, 현재 세그먼트 크기와 초당 저장량을 확인합니다.

4 녹화 PC 저장 공간

HMI-ECU에 남은 공간을 확인합니다.

5 운영 NAS

NAS 사용량과 남은 용량을 로컬과 구분해 봅니다.

6 전송 상태

현재 파일, 대기 건수와 최근 업로드 결과를 확인합니다.

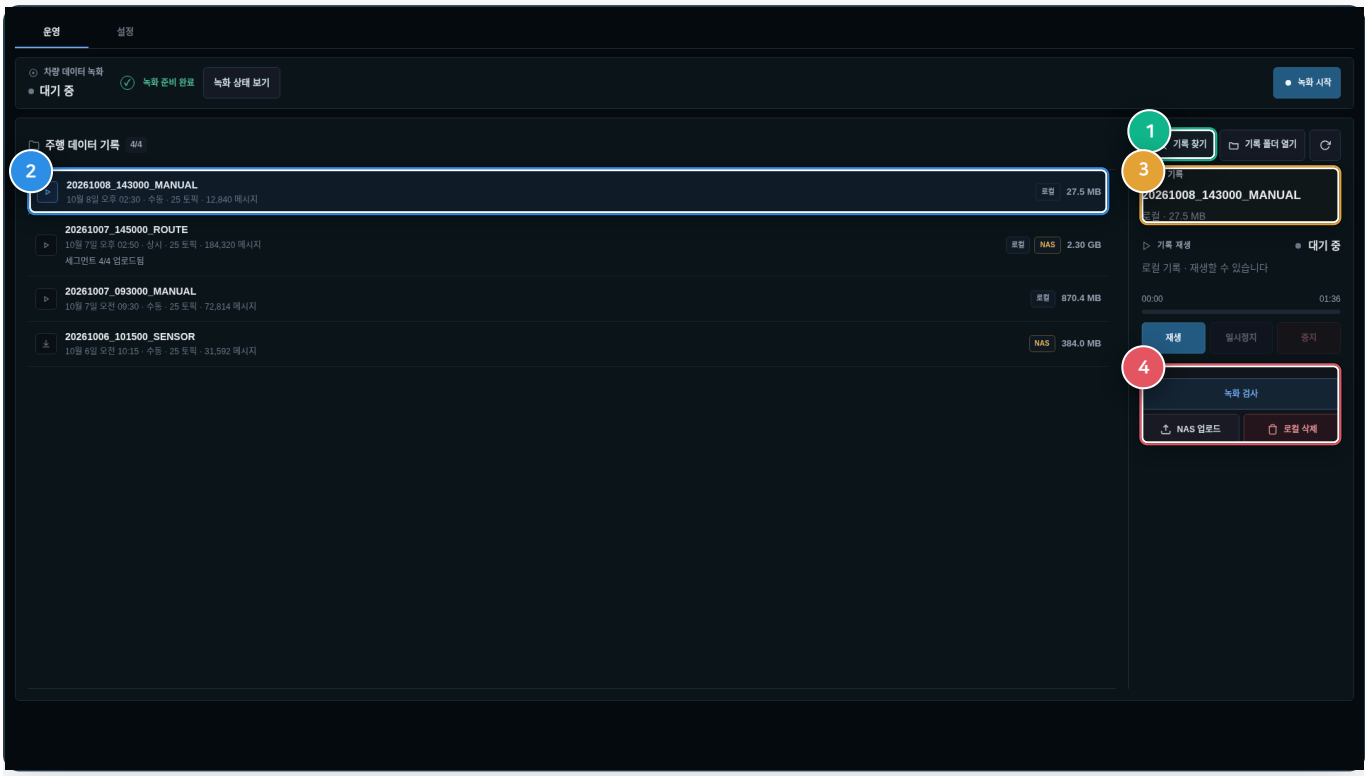
사용 안내 녹화 중에는 파일 크기와 경과 시간이 증가하는지 함께 확인합니다.

SCREEN 04 / DLS USER INTERFACE

기록 찾기와 선택

운영 / 기록 선택

기록을 선택하고 오른쪽 이름이 원하는 대상과 같은지 확인합니다.



1 기록 찾기
날짜·이름 검색, 위치 필터와 정렬을 엽니다.

2 선택한 행
파란 강조로 선택된 기록을 구분합니다.

3 선택한 기록 이름
검사·재생·전송 전에 대상 이름과 위치를 확인합니다.

4 기록 작업
녹화 검사, NAS 업로드, 다운로드와 로컬 삭제가 위치에 따라 표시됩니다.

사용 안내 로컬 삭제는 차량의 사본을 지웁니다. NAS의 완료 표식과 보존 조건을 확인한 뒤 사용합니다.

녹화 검사

운영 / 녹화 검사

검사 완료 여부와 파일·토픽별 결과를 확인합니다.



1 검사 대상

선택한 기록 이름을 확인합니다. 오른쪽 닫기로 운영 화면에 돌아갑니다.

2 녹화 파일

여러 파일이 있으면 검사 결과를 볼 파일을 선택합니다.

3 판정 요약

검사한 항목의 결과입니다. 모든 센서 값의 정확성을 보증하지는 않습니다.

4 토픽별 기록

저장 평균 Hz와 메시지 구간을 읽고 상세 보기로 저장 수·간격을 확인합니다.

5 검사 도구

결과 새로고침과 다시 검사를 사용합니다. 검사 취소는 진행 중일 때 표시됩니다.

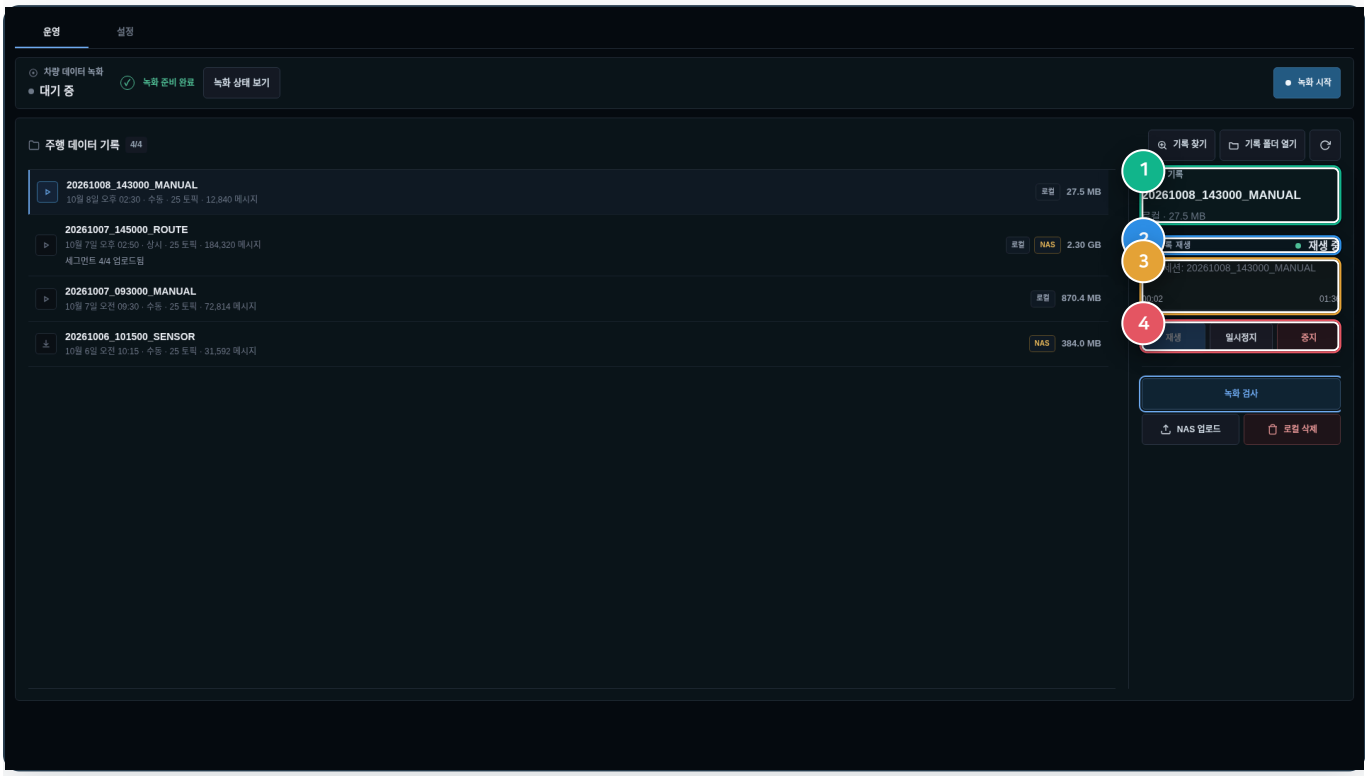
사용 안내 현재 A-ECU 발행률과 과거 녹화 파일의 저장 주파수는 서로 다른 시점의 관측입니다.

SCREEN 06 / DLS USER INTERFACE

기록 재생

운영 / 기록 재생

재생 상태와 시간 변화를 확인하고 일시정지·재개·중지를 사용합니다.



1 선택한 기록
로컬에 있는 재생 가능한 기록을 선택합니다.

2 재생 상태
재생 중, 일시정지 또는 대기 상태를 표시합니다.

3 재생 시간
현재 시간, 전체 시간과 진행 막대를 확인합니다.

4 재생 버튼
재생으로 시작하고 일시정지·재개로 조작합니다. 중지로 끝냅니다.

사용 안내 재생은 ROS 메시지를 다시 발행합니다. 실제 운행 데이터와 섞이지 않는 검증 환경에서 사용합니다.

NAS 업로드

운영 / NAS 업로드

선택한 기록의 전송 진행과 완료 표식을 확인합니다.



1 전송 대상
선택한 행의 이름과 위치를 확인합니다.

2 진행 막대
현재 파일의 전송 진행률을 표시합니다.

3 전송 수치
속도, 남은 시간과 전송 단계를 확인합니다.

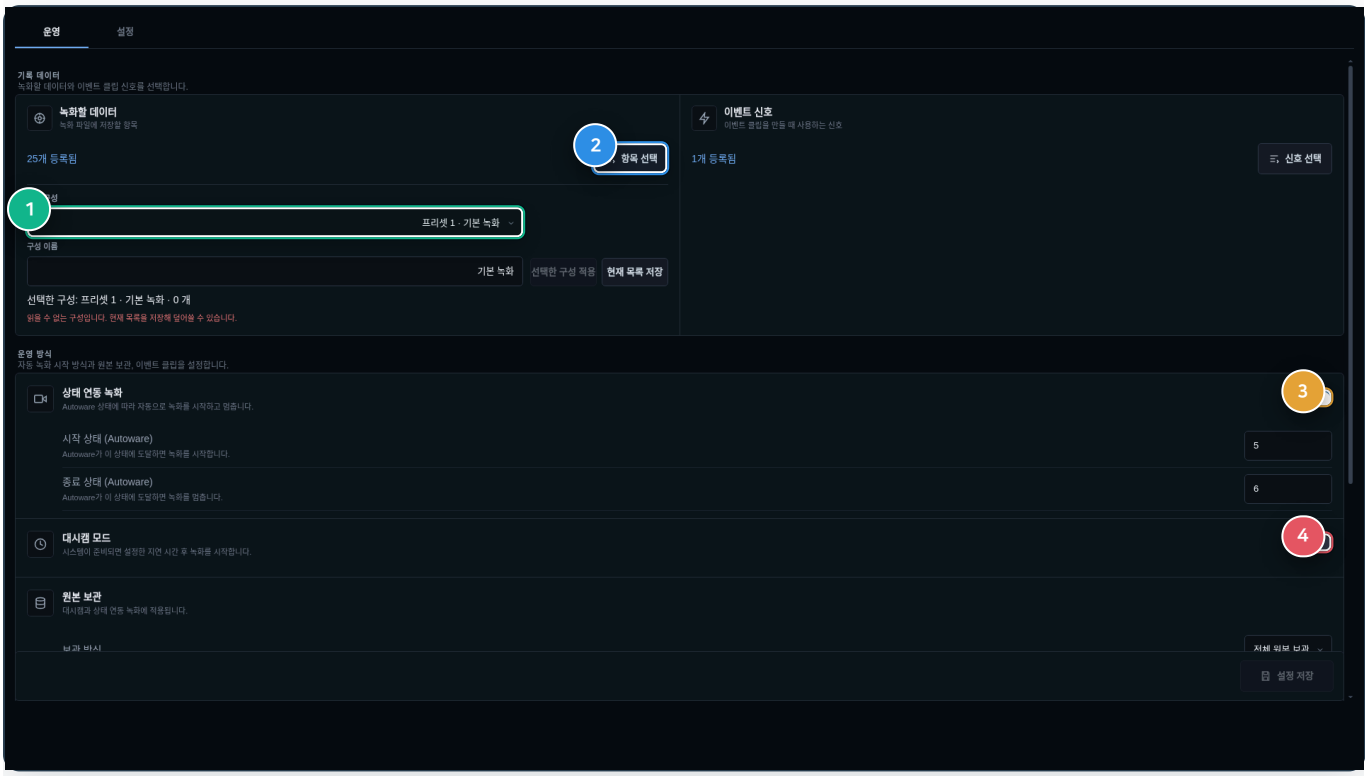
4 NAS 작업
로컬 기록은 NAS 업로드, NAS 전용 기록은 로컬 다운로드를 사용합니다.

사용 안내 요청 접수와 전송 완료를 구분합니다. 완료 뒤 NAS 표식과 최근 성공 시각을 확인합니다.

녹화 구성과 자동 시작

설정 / 기록 데이터·운영 방식

구성 선택과 자동 녹화 시작 방식을 확인합니다.



1 녹화 구성

기본 녹화·상세 녹화·직접 구성 중 사용할 목록을 선택합니다. 적용 버튼으로 확정합니다.

2 항목 선택

현재 녹화할 데이터의 전체 목록을 엽니다.

3 상태 연동 녹화

설정한 Autoware 시작·종료 상태에 따라 자동 녹화합니다.

4 대시캠 모드

시스템 준비 뒤 설정한 지연 시간에 녹화를 시작합니다.

사용 안내 선택한 구성 적용은 현재 목록을 바꾸고, 현재 목록 저장은 선택한 구성의 템플릿을 저장합니다.

이벤트 클립과 자동 업로드

설정 / 운영 방식

운영 방식의 아래쪽에서 원본 보관과 이벤트·자동 전송 조건을 확인합니다.



1 보관 방식
전체 원본 또는 이벤트 중심 보관을 선택합니다.

2 이벤트 클립 생성
이벤트 시점의 클립 생성을 켜거나 끕니다.

3 이벤트 전 시간
이벤트 이전에 포함할 구간을 초 단위로 설정합니다.

4 이벤트 후 시간
이벤트 이후에 포함할 구간을 초 단위로 설정합니다.

5 자동 NAS 업로드
완료 기록의 전송 요청을 자동으로 등록합니다.

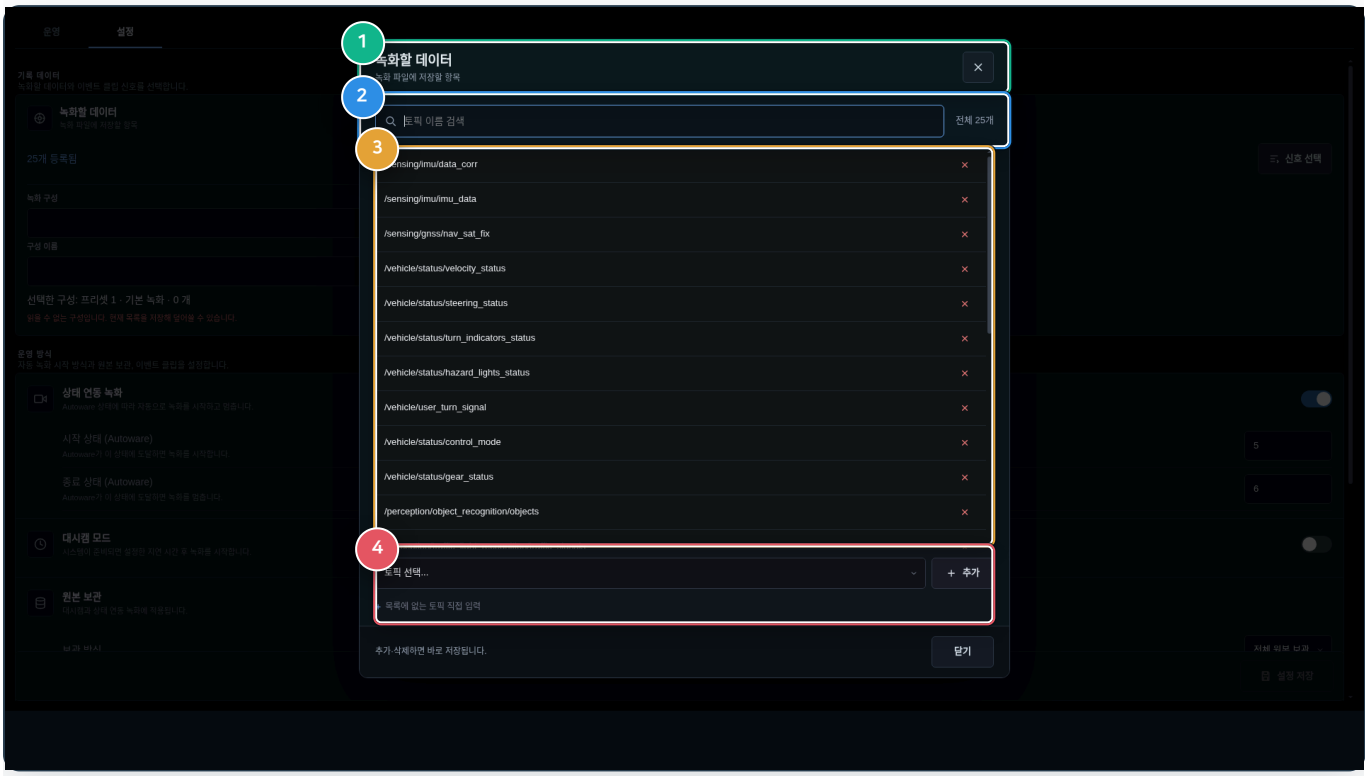
사용 안내 자동 전송을 켜도 전송 완료 여부는 운영 화면에서 별도로 확인합니다.

SCREEN 10 / DLS USER INTERFACE

녹화할 데이터 선택

설정 / 항목 선택

항목 선택 창에서 현재 목록을 검색하고 추가·제거합니다.



1 목록 종류
녹화할 데이터 또는 이벤트 신호를 확인하고 닫기로 돌아갑니다.

2 토픽 검색
이름의 일부를 입력해 목록을 좁힙니다.

3 현재 목록
등록된 토픽을 확인합니다. × 버튼은 해당 항목을 제거합니다.

4 토픽 추가
목록에서 선택하거나 정확한 이름을 입력해 추가합니다.

사용 안내 녹화할 데이터는 저장할 메시지이고, 이벤트 신호는 클립 생성 시점을 알리는 토픽입니다.

기록 메타데이터

설정 / 고급 설정·메타데이터

고급 설정에서 기록과 함께 저장할 정보를 확인합니다.



1 메타데이터
탑승자, 목적, 구간과 날씨를 기록 정보에 포함합니다.

2 탑승자
인원 등 필요한 범위의 정보만 입력합니다.

3 목적
시험·운용 목적을 입력합니다.

4 구간
기록한 주행 구간을 입력합니다.

5 날씨
해당 기록의 날씨를 선택합니다.

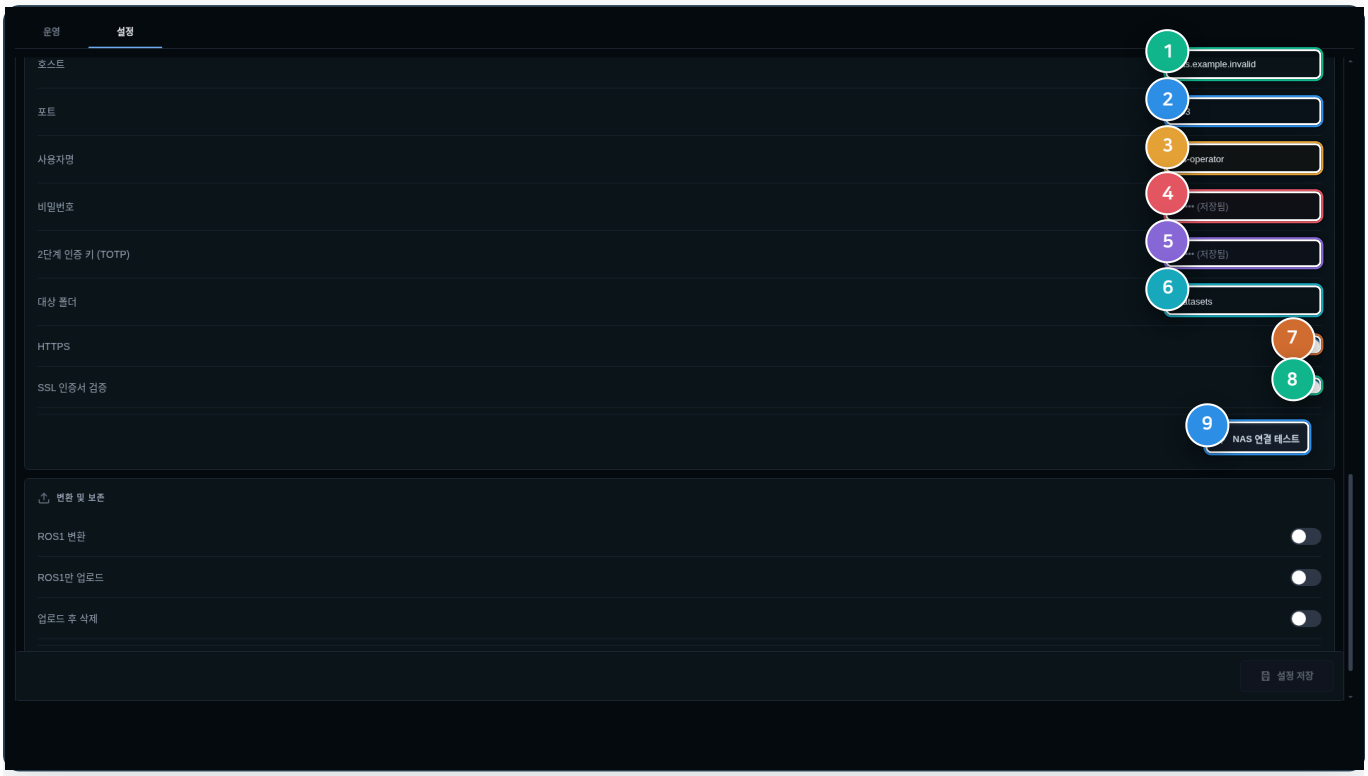
사용 안내 설정을 저장한 뒤 다음 기록의 메타데이터에 반영됐는지 확인합니다.

SCREEN 12 / DLS USER INTERFACE

NAS 연결 설정

설정 / 고급 설정·NAS

호스트·계정·대상 폴더와 암호화 연결 설정을 확인합니다.



1 호스트
전송할 NAS 주소를 입력합니다. 그림의 주소는 예시입니다.

2 포트
NAS HTTPS 포트를 입력합니다.

3 사용자명
기록 폴더에 접근할 NAS 계정을 입력합니다.

4 비밀번호
인증 정보를 입력합니다. 저장된 값은 화면에 노출하지 않습니다.

5 2단계 인증 키
NAS 계정에서 사용하는 TOTP 키를 입력합니다.

6 대상 폴더
기록을 보낼 NAS 폴더를 입력합니다.

7 HTTPS
암호화된 연결을 사용합니다.

8 인증서 검증
NAS 서버 인증서의 신뢰를 확인합니다.

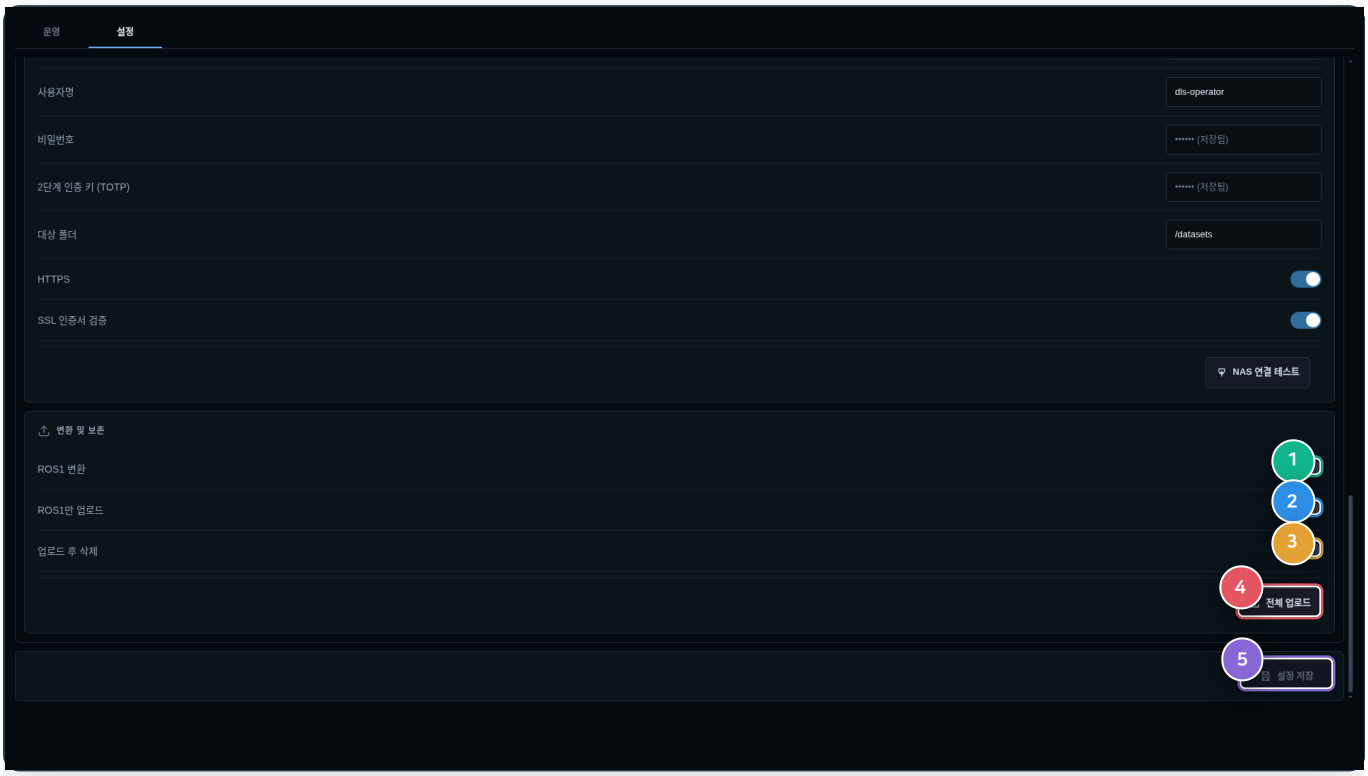
9 NAS 연결 테스트
저장된 설정으로 로그인과 폴더 접근을 확인합니다.

사용 안내 주소와 계정은 예시 데이터입니다. 실제 비밀번호·TOTP·세션 키를 캡처에 노출하지 않습니다.

변환과 보존 설정

설정 / 고급 설정·변환 및 보존

고급 설정 아래쪽에서 전송 형식과 원본 보존 조건을 확인합니다.



1 ROS1 변환
전송 전 ROS1 형식으로 변환할지 선택합니다.

2 ROS1만 업로드
변환된 ROS1 파일만 전송할지 선택합니다.

3 업로드 후 삭제
성공 표식을 확인한 로컬 원본을 삭제하는 보존 정책입니다.

4 전체 업로드
전송 가능한 기록을 한 번에 요청합니다.

5 설정 저장
편집한 설정을 저장하고 결과를 확인합니다.

사용 안내 업로드 후 삭제는 정해진 보존 정책에 따라 사용합니다. 전송 진행 중인 파일은 삭제하지 않습니다.

CHAPTER 01 / DLS OPERATION

1. 화면 열기와 기본 구성

FutureDrive operator guide

차량의 시작 절차를 완료한 뒤 Furive OS의 **기록** 화면을 엽니다. DLS는 HMI-ECU에서 자동으로 실행됩니다. 창을 닫아도 진행 중인 녹화와 전송은 계속될 수 있습니다.

위치	기능
위쪽 탭	**운영**에서 녹화·기록·재생을 사용하고, **설정**에서 녹화 조건과 NAS를 확인합니다.
녹화 표시줄	대기·녹화 상태, 경과 시간과 녹화 시작·중지 버튼을 표시합니다.
녹화 상태 보기	파일 저장, 수신 토픽, 남은 용량과 전송 상태를 확인합니다.
주행 데이터 기록	저장된 기록의 날짜, 유형, 토픽·메시지 수, 위치와 크기를 표시합니다.
오른쪽 선택 영역	선택한 기록을 검사·재생·전송합니다.

처음에는 **녹화 준비 완료**를 확인하고, 짧게 녹화한 뒤 새 기록을 선택해 검사합니다. 다음으로 재생 또는 NAS 전송을 사용합니다.

CHAPTER 02 / DLS OPERATION

2. 수동 녹화와 이벤트 발행

FutureDrive operator guide

시작

1. `운영` 탭의 녹화 상태가 `대기 중`인지 확인합니다.
2. `녹화 시작`을 한 번 누릅니다.
3. 상태가 `수동 녹화 중`으로 바뀌는지 확인합니다.
4. `현재 기록`에 새 세션 이름이 나타나는지 확인합니다.
5. 경과 시간이 계속 증가하는지 10초 이상 관찰합니다.

버튼이 눌렸다는 시각 효과나 요청 성공 메시지만으로 시작 완료로 판단하지 않습니다.

녹화 중 이벤트 시점을 남길 때는 `이벤트 발행`를 누릅니다. 이 버튼은 현재 세션에 이벤트를 기록하며 새 녹화를 시작하지 않습니다. 표시한 이벤트 구간 파일은 세션을 종료한 뒤 생성되므로, 완료 후 세션 목록과 검사 결과를 확인합니다. 녹화 중이 아닐 때는 버튼을 사용할 수 없습니다.

종료

1. 필요한 구간이 끝나면 `녹화 중지`를 한 번 누릅니다.
2. 상태가 `대기 중`으로 돌아올 때까지 기다립니다.
3. 세션 목록을 한 번 새로고침합니다.
4. 새 세션의 topic·message 수와 크기가 0이 아닌지 확인합니다.

5. 세션을 선택해 `녹화 검사`에서 누락 토픽·빈 파일·검사 불가 항목을 확인합니다.
6. 자동 전송을 사용한다면 큐 등록과 전송 결과를 별도로 확인합니다.

결과	판정	조치
상태 대기, 새 세션과 message 존재	녹화 완료	재생 또는 전송 단계로 이동
경과 시간 정지	기록 이상	녹화를 정상 중지하고 ROS·recorder health 확인
세션 생성, message 0	실패	topic·domain·type 확인 후 새 시험 세션 생성
중지 뒤 계속 녹화 중	종료 미완료	버튼 반복 대신 DLS 로그와 recorder 상태 확인
저장 공간 경고/오류	새 운행 금지	승인된 보존·전송·정리 절차 수행

창 닫기나 service 강제 종료는 rosbag metadata 확정을 건너뛸 수 있으므로 녹화 종료 수단으로 사용하지 않습니다.

CHAPTER 03 / DLS OPERATION

3. 녹화 상태와 저장 공간

FutureDrive operator guide

녹화 상태 보기를 누르면 상세 창이 열립니다. 위쪽에서 파일 기록·기록 토픽·쓰기·ROS 연결을 확인하고, 아래에서 녹화 프리셋, 토픽 수, 현재 세그먼트 크기와 초당 저장량을 읽습니다. **녹화 PC 저장 공간**과 **운영 NAS**의 용량은 서로 다른 저장소입니다.

녹화 중에는 파일 크기와 경과 시간이 증가하는지 확인합니다. 연결이 끊기거나 상태 갱신이 지연되면 현재 녹화 상태를 확인할 수 없으므로 이전 정상 표시만으로 판단하지 않습니다.

CHAPTER 04 / DLS OPERATION

4. 기록 찾기와 선택

FutureDrive operator guide

`기록 찾기`에서 이름·유형·위치와 정렬 조건으로 목록을 좁힐 수 있습니다. 새 세션이 보이지 않으면 녹화 상태가 대기로 돌아왔는지 확인한 뒤 새로고침을 한 번 사용합니다.

세션을 선택하면 파란 강조와 오른쪽 선택 이름이 나타납니다. 작업 직전 두 이름이 같은지 다시 확인합니다.

세션 위치	가능한 작업	먼저 확인
로컬	재생, NAS 업로드, 로컬 삭제	message 수, 크기, 현재 재생·전송 상태
로컬 + NAS	재생, 로컬 삭제	NAS 대상·완료 표식·보존 정책
NAS	로컬 다운로드	NAS 연결, 로컬 여유 공간

세션 폴더를 파일 탐색기에서 직접 이름 변경하거나 일부 파일만 삭제하지 않습니다. 세션 library와 metadata가 불일치할 수 있습니다.

CHAPTER 05 / DLS OPERATION

5. 녹화 검사

FutureDrive operator guide

녹화 종료와 검사 완료는 별개입니다. 녹화 중에는 검사가 기다리며, 창을 닫아도 검사는 계속됩니다.

1. 로컬 기록을 선택하고 **녹화 검사**를 누릅니다. NAS 전용 기록은 먼저 다운로드합니다.
2. **녹화 파일**에서 볼 파일을 선택하고 `검사 대기`, `파일 검사 중`, `검사 완료` 상태를 확인합니다.
3. 상단 판정과 **토픽별 기록**의 타임라인을 확인합니다. 주황색 간격을 누르면 해당 시각과 길이를 볼 수 있습니다.
4. 토픽의 **상세 보기**를 펼치면 실제 저장 수, 파일 저장 평균 Hz, 메시지 간격 중앙값 Hz와 긴 간격을 확인할 수 있습니다.
5. 파일이 바뀌거나 검사에 실패했다면 **다시 검사**를 사용합니다. **검사 취소**는 검사만 중단합니다.

검사는 SQLite 파일의 무결성, 메시지 읽기와 헤더, 녹화 당시 선택한 토픽을 확인합니다. 검사 항목 정상은 센서 값의 정확성이나 모든 데이터의 수신을 보증하는 표시가 아닙니다.

현재 A-ECU 발행률 조회를 펼치고 **현재값 조회**를 누르면 현재 약 3초 동안 관측한 주파수와 publisher 정보를 볼 수 있습니다. 한 번에 최대 32개 토픽을 관측하며, 이 값은 과거 녹화 시점의 값이 아닙니다. publisher가 선언한 DDS deadline의 역수도 목표 Hz를 보장하지 않습니다.

발행 기준 주기 입력은 파일을 확인된 센서·Autoware 기준과 비교할 때 사용합니다. 빈칸은 비교 안 함, 0은 이벤트 토픽입니다. 이 입력은 녹화 설정을 바꾸지 않습니다. 기준 대비 추정 부족률이나 시간 공백만으로 원본 발행·전달·녹화 중 어느 단계에서 차이가 생겼는지, 또는 전송 유실이 있었는지를 확정할 수 없습니다.

업로드는 검사 결과 저장을 기다린 뒤 진행합니다. 검사 주의·실패가 업로드를 금지하지는 않습니다. 검사 중인 로컬 파일은 완료 또는 취소 후 삭제할 수 있습니다. 지원 형식·판정 기준·처리 상한은 DLS 녹화 검사 계약을 참고합니다.

CHAPTER 06 / DLS OPERATION

6. 기록 재생

FutureDrive operator guide

재생은 기록된 ROS 메시지를 다시 발행할 수 있습니다. 실제 운행 graph와 섞이지 않는 승인된 개발·검증 환경에서만 사용하고, 차량 운행 중에는 시작하지 않습니다.

1. `로컬` 또는 `로컬 + NAS` 세션을 선택합니다.
2. message 수가 0보다 크고 재생 가능한 상태인지 확인합니다.
3. `재생` 을 누릅니다.
4. 상태가 `재생 중` 으로 바뀌고 현재 시간이 증가하는지 확인합니다.
5. 잠시 멈출 때는 `일시정지`, 이어 볼 때는 `재개` 를 사용합니다.
6. 다른 세션 선택이나 실차 운행 전에 `중지` 로 끝냅니다.
7. 상태가 `대기 중` 으로 돌아온 것을 확인합니다.

NAS 전용 세션은 `로컬 다운로드` 를 완료한 뒤 재생합니다. `재생 불가: 저장된 메시지 없음` 이 나타나면 반복 실행하지 말고 세션의 topic·message와 복구 상태를 확인합니다.

CHAPTER 07 / DLS OPERATION

7. NAS 업로드와 다운로드

FutureDrive operator guide

업로드

1. 로컬 세션을 선택하고 대상 이름·크기를 확인합니다.
2. `NAS 업로드` 를 한 번 누릅니다.
3. `업로드 요청됨` 과 큐 등록을 확인합니다.
4. 전송 상태의 대상 이름, 진행률, 속도와 남은 시간을 확인합니다.
5. `100%` , NAS 위치 badge와 최근 성공 시각을 확인합니다.

큐 등록 성공은 업로드 완료가 아닙니다. 전송 큐는 유실을 피하기 위한 at-least-once 방식이어서 응답 직후 프로세스가 종료되면 같은 작업이 다시 실행될 수 있습니다. 성공 표시는 NAS API의 성공 응답이며 DLS가 원격 파일을 다시 내려받아 checksum까지 독립 검증했다는 뜻은 아닙니다.

다운로드

NAS 전용 세션에서 `로컬 다운로드` 를 누르고 진행률과 로컬 여유 공간을 확인합니다. 완료 뒤 위치가 `로컬 + NAS` 로 바뀌고 재생 버튼이 활성화되는지 확인합니다.

로컬 삭제

`로컬 삭제` 는 확인창 뒤 차량 사본을 지우는 파괴적 작업입니다.

- NAS 대상 host·port·폴더와 완료 표식을 확인합니다.
- 녹화·재생·업로드·다운로드 중인 세션은 삭제하지 않습니다.
- 실패, 대기, 진행 중 또는 성공 표식이 없는 세션은 삭제하지 않습니다.
- `업로드 후 삭제` 는 기본적으로 끄고 승인된 보존 정책에서만 사용합니다.

디스크 사용률이 높을 때도 파일 탐색기에서 임의 삭제하지 않습니다. DLS 보존 정책은 대상 NAS에 결속된 성공 표식이 있는 완료 세션만 정리 근거로 사용합니다.

CHAPTER 08 / DLS OPERATION

8. 녹화할 데이터와 자동 녹화 설정

FutureDrive operator guide

녹화 구성에서 기본 녹화·상세 녹화·직접 구성을 선택합니다. **선택한 구성 적용**은 현재 녹화할 목록을 바꾸고, **현재 목록 저장**은 선택한 구성의 템플릿을 저장합니다. 두 버튼의 용도가 다릅니다. 녹화 중에는 구성을 변경하지 않습니다. 적용 뒤 현재 목록과 적용 결과를 확인합니다.

EV9의 배포 기본 구성은 기본 녹화 25개, 상세 녹화 82개, 직접 구성 0개입니다. 기본 녹화에는 차량 상태·인지 결과·경로·제어 데이터가 포함되고, 상세 녹화에는 센서 원본 등이 추가됩니다. 사용자가 저장한 구성은 배포 기본값보다 우선합니다.

`기록 topic` 은 rosbag에 실제 저장할 데이터이고, `event trigger` 는 이벤트 기록을 시작시키는 신호입니다.

1. `설정` → `기록 데이터`에서 등록된 개수를 확인하고 **항목 선택** 또는 **신호 선택**를 누릅니다.
2. 열린 모달에서 이름을 검색하거나 목록을 스크롤해 전체 토픽을 확인합니다. 긴 이름은 줄바꿈으로 표시됩니다.
3. 하단에서 토픽을 추가하거나 각 행의 `×`로 제거합니다. 변경 결과를 확인한 뒤 **닫기** 또는 `Esc`로 돌아갑니다.

- 목록 선택을 우선합니다.
- 직접 입력은 실제 ROS graph의 정확한 이름·type·발행 주기를 확인한 개발자만 사용합니다.
- 필수 pose·vehicle·diagnostic topic을 제거하기 전에 분석·재생 의존성을 확인합니다.
- trigger는 한 이벤트에 중복 세션을 만들지 않는지 짧은 검증으로 확인합니다.
- topic을 늘리면 디스크·CPU 부하와 개인정보 범위가 함께 커집니다.

metadata의 탑승자, 목적, 구간과 날씨는 세션 검색·분석 정보입니다. 불필요한 실명·연락처를 넣지 않고 필요한 최소 식별만 사용합니다. 설정 저장 성공과 다음 실제 세션의 metadata 반영을 각각 확인합니다.

자동 시작 방식

자동 방식은 운용 목적 하나에 맞춰 선택합니다.

방식	시작·종료	주 용도	확인할 결과
상태 연동	Autoware 시작/종료 state	계획된 주행 구간	state 전환 시 세션이 정확히 한 번 시작·종료
대시캠	차량 부팅 뒤 설정 지연	부팅 후 연속 기록	지연 뒤 자동 시작, 수동/상태 연동과 중복 없음
전체(Full)	선택 구간 전체	분석·재현	설정 topic이 구간 전체에 존재
이벤트 중심	trigger 발생 전후 정책	이상 상황 중심	trigger 한 번에 의도한 세션/segment만 생성

상태 연동과 대시캠을 동시에 활성화하지 않습니다. state 번호는 플랫폼 정책이므로 운용자가 임의로 바꾸지 않습니다. 변경 후에는 정비 환경에서 시작 조건 1회, 종료 조건 1회와 생성된 세션을 확인합니다.

이벤트 클립과 자동 전송

보관 방식은 전체 원본 또는 이벤트 중심 보관을 선택합니다. **이벤트 클립 생성**을 켜고 이벤트 전·후 시간을 설정하면 해당 시점의 클립을 만듭니다. **자동 NAS 업로드**는 전송 요청을 자동으로 등록하는 설정입니다. 실제 전송 완료 여부는 운영 화면에서 별도로 확인합니다.

메타데이터는 **고급 설정**에서 탑승자, 목적, 구간과 날씨를 입력합니다. 불필요한 실명 대신 인원 등 필요한 정보만 입력합니다.

CHAPTER 09 / DLS OPERATION

9. NAS 연결과 파일 보존 설정

FutureDrive operator guide

NAS를 사용하기 전에 계정, 공유 폴더, ACL, quota, DNS와 인증서가 준비되어 있어야 합니다. DLS는 NAS 자체 백업이나 원격 복구를 보증하지 않습니다.

1. `설정` → `고급 설정` → `NAS 설정`을 엽니다.
2. 승인된 host와 HTTPS port를 입력합니다.
3. 최소 권한 사용자와 `/datasets` 같은 절대 하위 폴더를 입력합니다.

4. 비밀번호 또는 승인된 인증 정보를 입력합니다.
5. `HTTPS` 와 `SSL 인증서 검증` 을 모두 켭니다.
6. 설정을 저장합니다.
7. `NAS 연결 테스트` 로 로그인과 폴더 접근을 확인합니다.
8. 작은 세션 하나를 업로드해 목록·진행률·완료 위치를 확인합니다.

인증서 오류를 해결하기 위해 검증을 끄거나 HTTP로 낮추지 않습니다. 사설 인증서는 승인된 신뢰 체인을 edge에 배포해 검증을 유지합니다. 화면의 `nas.example.invalid` 와 `dls-operator` 는 입력 형식을 보여주는 예시이며 실제 credential이 아닙니다. 비밀번호·TOTP·SID·실제 endpoint를 문서, 캡처 또는 저장소에 넣지 않습니다.

ROS1 변환, **ROS1만 업로드**, **업로드 후 삭제**는 고급 설정의 변환 및 보존에서 확인합니다. **전체 업로드**는 전송 가능한 기록을 요청하며, 완료 표식은 운영 화면에서 확인합니다. 설정값을 편집했다면 **설정 저장**의 결과를 확인합니다. 자동 삭제는 정해진 보존 정책에 따라 사용합니다.

CHAPTER 10 / DLS OPERATION

10. 문제 해결

FutureDrive operator guide

증상	먼저 확인	다음 조치	하지 않을 것
Furive OS에 기록 화면 없음	DLS package와 Dashboard 상태	status와 service 로그 확인	포트 owner 강제 종료
녹화 시작 반응 없음	저장 공간, ROS health, 기존 recorder	요청 결과와 DLS 로그 확인	버튼 연속 입력
경과 시간 정지	recorder process, bag 파일 갱신	정상 중지 후 원인 조사	창 닫기로 종료
새 세션의 message 0	record topic, domain, type	설정 수정 뒤 짧은 재시험	정상 기록으로 반출
재생 시작 실패	로컬 위치, playable, message 수	NAS 전용이면 다운로드	운행 중 반복 재생
업로드 대기 지속	NAS DNS·route·인증서·계정·quota	설정과 NAS 운영 상태 해결	TLS 검증 끄기
진행률 정체	현재 파일, 속도, retry·실패 수	로그와 NAS 응답 확인	중복 업로드 연타
저장 공간 오류	완료 세션의 NAS 성공 표식	승인된 보존 절차 수행	파일 탐색기 임의 삭제

재시작이 필요한 경우 진행 중 작업을 모두 정리한 정비 상태에서만 수행합니다.

화면이 열리지 않거나 상태가 갱신되지 않을 때는 다음 명령으로 상태와 로그를 확인합니다. 진행 중인 녹화·전송을 정리한 뒤 필요한 경우에만 서비스를 다시 시작합니다.

TERMINAL

```
furive status
furive service logs --lines 200 --no-follow
furive service restart
```

11. 참고: 녹화 진단과 토픽 적용

FutureDrive operator guide

DLS는 기본 5초 간격으로 녹화 가능 상태를 점검하고 결과를 edge heartbeat에 포함합니다.

항목	정상 기준	경고·오류 기준
저장 경로	datasets 생성·접근, 쓰기·동기화·삭제 probe 성공	경로·권한·쓰기 실패
저장 용량	경고 기준보다 여유 있음	기본 경고: 10 GB 이하 또는 90% 이상, 오류: 2 GB 이하 또는 98% 이상
ROS	node 초기화, spin thread와 최근 응답 정상	spin 중단 또는 5초 이상 stale
recorder	UI 상태, thread와 소유 `ros2 bag record` process 일치	상태 불일치 또는 process 종료
파일 갱신	시작 유예 뒤 현재 bag 계속 갱신	15초 시작 유예 후 30초 이상 미갱신

컨테이너가 실행 중이어도 위 항목에 문제가 있으면 녹화 준비 완료가 아닙니다. 저장 공간 경고 시에는 NAS 성공 표식과 보존 정책을 확인한 세션만 승인된 절차로 정리합니다.

저장 공간 부족으로 녹화를 중단해도 DLS의 ROS·디스크 감시와 상태 조회는 계속 동작합니다. 상태 조회에 남은 저장 경로와 중단 이유를 확인하고, 공간을 확보한 뒤 녹화를 다시 시작합니다. 다른 패키지나 별도로 실행한 녹화기는 이 중단 대상에 포함되지 않습니다.

녹화 구성 적용의 범위

구성의 단일 정의는 패키지의 `config.default.yaml`에 있는 `topics.record_topic_presets`입니다. 각 슬롯은 `id`, `name`, `topics`를 가집니다. EV9의 IMU 입력은 `/sensing/imu/data_corr`이며, 방향지시등과 비상등 상태를 함께 기록합니다. 사용자 설정은 재설치와 업데이트에서 보존됩니다.

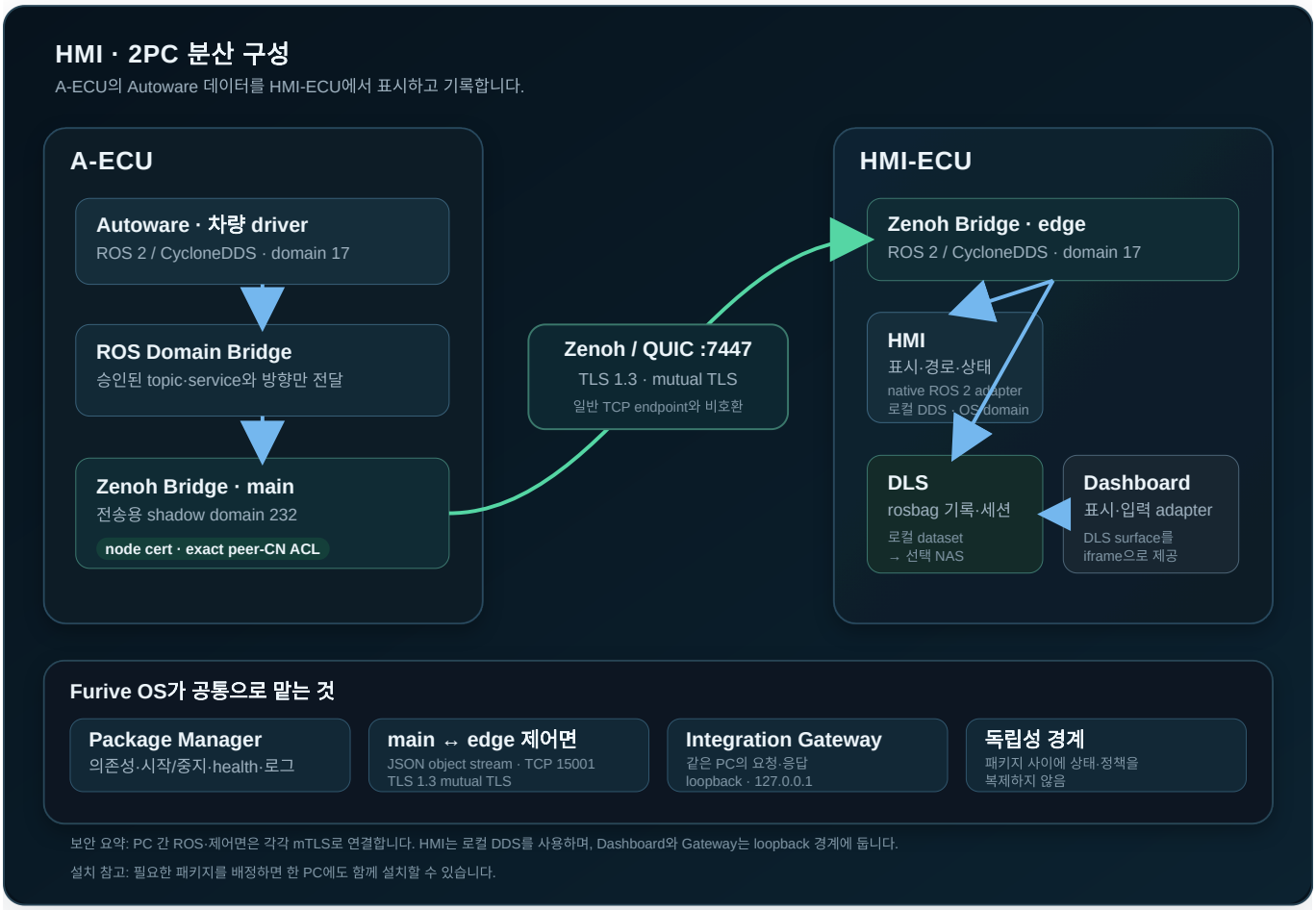
선택한 구성을 적용하면 필요한 typed 중앙 전달 route를 추가·복원하고 양쪽 PC에 적용한 뒤 DLS가 같은 목록을 확인합니다. **현재 목록 저장**은 템플릿만 바꾸며 현재 목록과 중앙 통신은 변경하지 않습니다. `적용 대기`, `부분 적용`, 미확인 응답은 완료가 아닙니다. 현재 중앙 전달과 DLS 목록을 조회한 뒤 재적용 여부를 판단합니다.

개별 녹화 토픽 추가는 요청한 항목만 additive하게 보완합니다. 삭제할 때는 DLS 전용으로 확인된 route만 사용 현황과 소유 fingerprint를 확인한 뒤 회수할 수 있습니다. 공유·사용 중·확인 불가 route는 유지합니다. 빈 구성을 적용해도 기존 중앙 route는 삭제하지 않으며, 기록할 토픽을 추가하기 전에는 녹화를 시작할 수 없습니다. 일반 중앙 토픽 편집과 템플릿 저장은 반대 소유자의 설정을 직접 바꾸지 않습니다.

상세 녹화는 자원 사용량이 늘어나므로 토픽 전달과 짧은 시험 녹화 결과를 확인합니다. 패키지 설정 안내와 중앙 전달 설정 계약을 참고합니다.

12. 참고: HMI와 DLS의 연결 구조

FutureDrive operator guide



EV9은 A-ECU에서 Autoware를 실행하고, HMI-ECU에서 HMI와 DLS를 실행하는 2PC 구성입니다. DLS는 HMI와 별도로 관리되는 독립 시스템이며, 기록 앱의 격리된 iframe surface는 화면과 입력을 전달합니다. HMI 창을 닫아도 DLS 실행 상태는 Furive OS가 관리합니다.

경로	통신	역할
A-ECU → HMI-ECU	Zenoh over QUIC/UDP `:7447`, TLS 1.3 mTLS	승인된 ROS 데이터 전달
A-ECU ↔ HMI-ECU	TCP `:15001`, TLS 1.3 mTLS	상태·운용 요청
HMI-ECU ROS → DLS	ROS 2/CycloneDDS	선택한 토픽을 rosbag으로 기록
DLS → NAS	HTTPS와 인증서 검증	설정한 NAS로 기록 파일 전송

NAS의 HTTPS 연결과 PC 사이의 mTLS 연결은 별도 연결입니다. 필요한 토픽 전달은 설치된 중앙 통신 설정을 따릅니다.

13. 참고: 화면 없이 기록 확인

FutureDrive operator guide

화면을 사용할 수 없을 때는 다음 명령으로 토픽·기록·검사 결과를 확인합니다. source checkout에서는 다른 설치본 대신 `./furive`를 사용합니다.

TERMINAL

```
furive topic list --active
furive topic record --list
furive topic sessions
furive topic inspect <세션> --status
```

녹화·중지·재생 명령은 토픽·녹화 CLI를 참고합니다.